

机需要人们给它以思维的能力，这些当然要求助于数学模型。因此把计算机技术与数学建模在知识经济中的作用比喻为如虎添翼，是恰如其分的。

美国国家科学院的一位院士总结了将数学科学转化为生产力过程中的成功和失败经验，得出了“数学是一种关键的、普遍的、可以应用的技术”的结论，认为数学“由研究到工业领域的技术转化，对加强经济竞争力具有重要意义”，而“计算和建模重新成为中心课题，它们是数学科学技术转化的主要途径”。

2.4.3 数学建模的基本方法

1. 数学模型

一般地说，数学模型可以描述为：对于现实世界的一个特定对象，为了一个特定目的，根据特有的内在规律，做出一些必要的简化假设，运用适当的数学工具，得到的一个数学结构。

数学模型是客观世界中的实际事物的一种数学简化，它常常是以某种意义上接近实际事物的抽象形式存在的，但它和真实的事物有着本质的区别。要描述一个实际现象可以有多种方法，例如，录音、录像、比喻等。为了使描述更具科学性、逻辑性、客观性和可重复性，人们采用一种普遍认为比较严格的语言来描述各种现象，这种语言就是数学。使用数学语言描述的事物就称为数学模型。

模型的一般数学形式可用下列表达式描述。

目标的评价准则： $U = f(x_i, y_i, \xi_k)$

约束条件： $g(x_i, y_i, \xi_k) \geq 0$

其中： x_i 为可控变量， y_i 为已知参数， ξ_k 为随机因素。

目标的评价准则一般要求达到最佳（最小或最大）、适中、满意等。准则可以是单一的，也可以是多个的。约束条件可以没有，也可有多个。当 g 是等式时，即为平衡条件。

当模型中无随机因素时，称它为确定性模型，否则为随机模型。随机模型的评价准则可用期望值、方差表示，也可用某种概率分布来表示。当可控变量只取离散值时，称为离散模型，否则称为连续模型。也可按使用的数学工具，将模型分为代数方程模型、微分方程模型、概率统计模型、逻辑模型等；若用求解方法来命名，则有直接最优化模型、数字模拟模型、启发式模型等；也有按用途来命名的，例如，分配模型、运输模型、更新模型、排队模型、存贮模型等；还可以用研究对象来命名，例如，能源模型、教育模型、军事对策模型、宏观经济模型等。

2. 数学建模的过程

应用数学去解决各类实际问题时，建立数学模型是十分关键的一步，同时也是十分困难的一步。建立数学模型的过程，是把错综复杂的实际问题简化、抽象为合理的数学结构的过程。要通过调查、收集数据资料，观察和研究实际对象的固有特征和内在规律，抓住问题的主要矛盾，建立起反映实际问题的数量关系，然后利用数学理论和方法去分析和解决问题。这就需要深厚而扎实的数学基础，敏锐的洞察力和想象力，对实际问题的浓厚兴趣和广博的知识面。

虽然面临的各种实际问题不一样，但数学建模的基本过程基本上是一致的，可以遵循以下过程：

(1) 模型准备：了解问题的实际背景，明确其实际意义，掌握对象的各种信息，用数学语言来描述问题。也就是说，要了解问题的实际背景，明确建模目的，搜集必要的信息，如现象、数据等，尽量弄清对象的主要特征，形成一个比较清晰的“问题”，由此初步确定用哪一类模型。明确情况才能用对方法。在模型准备阶段要深入调查研究，虚心向实际工作者请教，尽量掌握第一手资料。

(2) 模型假设：根据实际对象的特征和建模的目的，对问题进行必要的简化，并用精确的语言提出一些恰当的假设。根据对象的特征和建模目的，抓住问题的本质，忽略次要因素，做出必要的、合理的简化假设，这是非常重要和困难的一步，关系到建模的成败。假设做得不合理或太简单，会导致错误的或无用的模型；假设做得过分详细，试图把复杂对象的众多因素都考虑进去，会使你很难或无法继续下一步的工作。常常需要在合理与简化之间做出恰当的折中。通常，做假设的依据，一是出于对问题内在规律的认识，二是来自对现象、数据的分析，以及二者的综合。想象力、洞察力、判断力以及经验，在模型假设中起着重要作用。

(3) 模型建立：在假设的基础上，利用适当的数学工具来刻画各变量之间的数学关系，建立相应的数学结构。只要能够把问题描述清楚，尽量使用简单的数学工具。根据所做的假设，用数学的语言、符号描述对象的内在规律，建立包含常量、变量等的数学模型，如优化模型、微分方程模型、差分方程模型、图的模型等。这里除了需要一些相关学科的专业知识外，常常还需要较为广阔地应用数学方面的知识。要善于发挥想象力，注意使用类比法，分析对象与熟悉的其他对象的共性，借用已有的模型。建模时还应遵循的一个原则是：尽量采用简单的数学工具，因为你的模型总是希望更多的人了解和使用，而不是只供少数专家欣赏。

(4) 模型求解：利用获取的数据资料，对模型的所有参数做出计算（估计）。可以采用解方程、画图形、优化方法、数值计算、统计分析等各种数学方法，特别是可以利用数学软件和计算机技术。

(5) 模型分析：对所得的结果进行数学上的分析。如结果的误差分析、统计分析、模型对数据的灵敏性分析、对假设的强健性分析等。

(6) 模型检验：将模型分析结果与实际情形进行比较，以此来验证模型的准确性、合理性和适用性。如果模型与实际较吻合，则要对计算结果给出其实际含义，并进行解释。如果模型与实际吻合较差，则应该修改假设，再次重复建模过程。这一步对于模型是否真的有用非常关键，要以严肃认真的态度对待。有些模型要经过几次反复，不断完善，直到检验结果获得某种程度上的满意。

(7) 模型应用：应用方式因问题的性质和建模的目的而异。

3. 数学建模的方法

构造模型是一种创造性劳动，成功的模型往往是科学与艺术的结晶。一般的建模方法和思路有以下4种：

(1) 直接分析法：根据对问题内在机理的认识，直接构造出模型。

(2) 类比法：根据类似问题的模型构造新模型。

(3) 数据分析法：通过试验，获得与问题密切相关的大量数据，用统计分析方法进行建模。